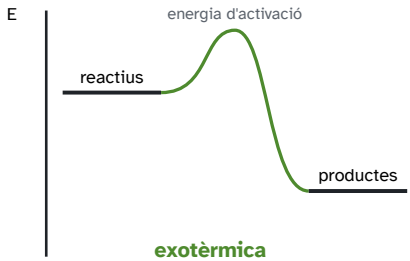
Fitxa 6 · L'energia de les reaccions

Nom _____

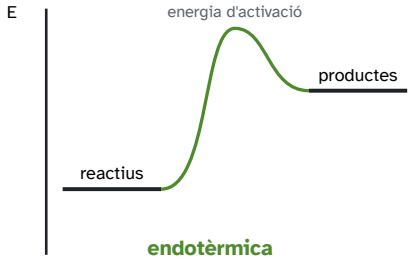
Grup _____

Data _____

Sessió 9. Per què cremem combustibles? Per l'energia que desprenen.



exotèrmica



endotèrmica

Trencar enllaços costa energia; formar-ne n'allibera. Una reacció és **exotèrmica** si en total desprèn energia (els productes en tenen menys que els reactius) i **endotèrmica** si n'absorbeix. Per començar, gairebé totes necessiten una empenta: l'**energia d'activació** (la guspira del motor, el llumí). L'energia que desprèn la combustió d'un mol de combustible es mesura en $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$. La calor que absorbeix una massa d'aigua: $Q = m\,c\,\Delta T$, amb c = 4,18 $\frac{\text{J}}{\text{g}\cdot°\text{C}}$.

1 **Exo o endo?** Combustió del butà, fotosíntesi, cuinar un ou, una bossa de fred instantani, la respiració cel·lular.

2 **Quin combustible rendeix més?** Calcula l'energia per gram de cada combustible i per mol de CO_2 emès.

Combustible	Fórmula	M ($\frac{\text{g}}{\text{mol}}$)	Energia ($\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$)	$\frac{\text{kJ}}{\text{g}}$	Mols de CO_2 per mol	kJ per mol de CO_2
Metà	CH_4	16	890			
Propà	C_3H_8	44	2220			
Butà	C_4H_{10}	58	2878			
Octà	C_8H_{18}	114	5470			
Etanol	C_2H_5OH	46	1367			

3 **Interpreta.** Quin combustible fa menys CO_2 per cada kJ d'energia? Per què el gas natural es considera menys contaminant que la gasolina, però no és «net»?

4 **Escalfar aigua.** Quanta energia cal per escalfar 1,5 L d'aigua de 20 °C a 100 °C (per fer pasta)? Quants grams de butà s'han de cremar com a mínim?

5 **La bombona.** Una bombona té 12,5 kg de butà. Quanta energia desprèn quan es crema tota, en kJ i en kWh (1 kWh = 3.600 kJ)?

6 **CO_2 per energia.** Calcula quants grams de CO_2 s'emeten per cada 1.000 kJ obtinguts del metà i de l'octà. Quin és «menys brut»?

7 **Diagrama.** Dibuixa el diagrama d'energia d'una reacció endotèrmica i assenyala-hi l'energia d'activació i l'energia absorbida.